

Grenzen der Astrofotografie

Studienarbeit

Studiengang Informatik

Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

Etienne Luke Josef Bader

Timo Kochanski

Eingereicht am: 22.02.2026

Matrikelnummer, Kurs: 9578543, TINF23B2
8249833, TINF23B2

Unternehmen: Atruvia AG, 76227, Karlsruhe
Atruvia AG, 76227, Karlsruhe

Betreuer an der DHBW: Prof. Dr. Ralph Lausen

Inhalt

1	Einleitung	1
1.1	Astrofotografie als interdisziplinäre Schnittstelle	2
1.2	Technische und physikalische Herausforderungen	2
1.3	Image Stacking als Schlüsseltechnik	3
1.4	Relevanz von Stacking-Algorithmen	4
1.5	Motivation zur Untersuchung der Grenzen des Stackings	4
1.6	Problemstellung	5
1.7	Zielsetzung	5
1.8	Risiken	6
2	Theoretische Grundlagen	7
2.1	Astronomische Strahlungsquellen und Photonenfluss	7
2.2	Atmosphäre und Transmission	11
2.3	Optische Systeme der Astrofotografie	16
2.4	Abbildung, Sampling und digitale Erfassung	20
2.5	Signal-Rausch-Verhältnis und Belichtungszeit	20
2.6	Begrenzende Faktoren der Bildqualität	20
2.7	Lösungsansätze in der Astrofotografie	20
2.8	Stacking-Verfahren	20
3	Methodik	21
3.1	Forschungsdesign	21
3.2	Versuchsplanung	21
3.3	Datenerhebung	21
3.4	Datenverarbeitung	21
3.5	Evaluationsmethoden	22
4	Konzeption	23
5	Praktische Umsetzung	24
6	Analyse und Evaluation	25
7	Reflexion der Grenzen	26
8	Fazit	27
9	Ausblick	28

A Literatur	29
B Glossar	31



Einleitung

Die Faszination für das Universum hat die Menschheit schon seit Jahrhunderten begleitet. Mit der rasanten Entwicklung von Technologie und Wissenschaft im 20. und 21. Jahrhundert ist das Beobachten und Festhalten von Himmelsereignissen jedoch für eine breitere Masse zugänglich geworden. Insbesondere die Astrofotografie, eine Verbindung aus Astronomie, Fotografie und zunehmend Informatik, ermöglicht es, die Schönheit und die Geheimnisse des Nachthimmels sichtbar zu machen. Amateure wie auch professionelle Astrofotografen haben heute Zugriff auf leistungsstarke optische Geräte, spezialisierte Software und bildverarbeitende Algorithmen, um Objekte wie Galaxien, Nebel und Sternhaufen in ungeahnter Qualität abzubilden. Dennoch ist die Astrofotografie kein triviales Hobby, sondern erfordert eine sorgfältige Planung, eine solide technische Ausstattung und ein tiefes Verständnis der physikalischen und informatischen Hintergründe.

Die Astrofotografie vereint klassisches Handwerk und moderne Technologie. Dabei ist sie besonderen Herausforderungen ausgesetzt, wie etwa der Lichtverschmutzung, atmosphärischen Turbulenzen, der Eigenrotation der Erde und der photometrischen Schwächen der Kamera. Solche Grenzen zu überwinden, erfordert nicht nur optimierte physikalische Geräte, sondern auch die Entwicklung und Anwendung leistungsstarker Bildbearbeitungstechniken. Besonders der Prozess des „Stackings“, bei dem mehrere Bilder übereinandergelegt und analysiert werden, steht im Zentrum vieler technischer Fortschritte und zeigt einmal mehr, dass die Verschmelzung von Informatik und Astronomie neue Türen öffnen kann. Diese Arbeit widmet sich den theoretischen und praktischen Herausforderungen, die mit der Astrofotografie einhergehen, und legt einen besonderen Fokus auf die Rolle von Stacking-Algorithmen.

1.1 Astrofotografie als interdisziplinäre Schnittstelle

Die Astrofotografie stellt seit Jahrzehnten eine zentrale Methode zur Beobachtung und Dokumentation astronomischer Objekte dar. Visuelle Beobachtungen mit dem bloßen Auge oder durch optische Instrumente sind durch die physiologischen Grenzen des menschlichen Sehsinns stark eingeschränkt. Die fotografische Erfassung elektromagnetischer Strahlung ermöglicht hingegen eine wesentlich tiefere und reproduzierbare Analyse des Universums. Insbesondere durch die Möglichkeit, Licht über lange Zeiträume zu integrieren und anschließend algorithmisch auszuwerten, können Objekte sichtbar gemacht werden, deren Intensität weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des menschlichen Auges liegt.

Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung astronomischer Beobachtungen hat sich die Astrofotografie von einer primär handwerklich geprägten Disziplin zu einem hochgradig interdisziplinären Forschungsfeld entwickelt. Die moderne Astrofotografie ist ein interdisziplinäres Gebiet, das Erkenntnisse aus verschiedenen Fachgebieten wie der Astrophysik, der Optik, der Elektrotechnik und in besonderem Maße der Informatik vereint. Digitale Bildsensoren, leistungsfähige Rechensysteme und komplexe Bildverarbeitungsalgorithmen bilden gegenwärtig die Grundlage sowohl professioneller astronomischer Forschung als auch ambitionierter Amateurprojekte.

Aus informatischer Perspektive ist die Astrofotografie von besonderem Interesse, da sie eine Vielzahl klassischer und moderner Problemstellungen der digitalen Signal- und Bildverarbeitung in einem realen, physikalisch stark eingeschränkten Kontext vereint. Hierzu zählen insbesondere die Rauschunterdrückung, die Bildregistrierung, die Rekonstruktion unter unvollständigen oder fehlerbehafteten Daten sowie die algorithmische Optimierung des Signal-Rausch-Verhältnisses. Diese Aspekte machen die Astrofotografie zu einem anschaulichen Anwendungsfeld für theoretische Konzepte der Informatik.

1.2 Technische und physikalische Herausforderungen

Trotz erheblicher technologischer Fortschritte unterliegt die Astrofotografie fundamentalen physikalischen und technischen Grenzen. Die beobachteten Objekte befinden sich in äußerst großen Entfernungen, was zu einer signifikant geringeren Strahlungsintensität führt. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass zahlreiche Störfaktoren auf das aufgenommene Signal einwirken. Zu den genannten Störfaktoren zählen das unvermeidbare Quantenrauschen des Lichts, thermisches Rauschen der Sensoren, atmosphärische Turbulenzen (Seeing), Lichtverschmutzung sowie mechanische Ungenauigkeiten in der Nachführung der Teleskopmontierung.

Diese Einflüsse resultieren in einer signifikanten Beeinträchtigung des Signal-Rausch-Verhältnisses von Einzelaufnahmen astronomischer Objekte. Feinstrukturen, schwache Nebel oder entfernte Galaxien sind in Rohaufnahmen oft kaum oder gar nicht erkennbar. Eine einfache Erhöhung der Belichtungszeit ist nur bis zu einem gewissen Grad möglich, da lange Einzelbelichtungen die Auswirkungen von Nachführfehlern, atmosphärischen Schwankungen und Sättigungseffekten verstärken.

Die zentrale Herausforderung der Astrofotografie besteht somit darin, aus einer Vielzahl stark verrauschter, unvollkommener Einzelbilder ein möglichst informationsreiches Gesamtergebnis zu rekonstruieren. An dieser Stelle gewinnt die algorithmische Bildverarbeitung eine entscheidende Bedeutung.

1.3 Image Stacking als Schlüsseltechnik

In der Astrofotografie stellt das sogenannte Image Stacking eine der wichtigsten und zugleich am weitesten verbreiteten Methoden zur Verbesserung der Bildqualität dar. Der Begriff „Stacking“ beschreibt die technische Methode, mehrere Einzelaufnahmen desselben Himmelsobjekts zu einem gemeinsamen Bild zu kombinieren. Ziel dieser Technik ist es, das Nutzsignal zu verstärken und zufällige Störanteile zu reduzieren.

Die grundlegende Idee des Stackings beruht auf statistischen Prinzipien: Das astronomische Signal manifestiert sich in sämtlichen Einzelbildern als weitgehend konstant, wohingegen das Rauschen zufällige Schwankungen aufweist. Es wurde festgestellt, dass sich das Signal-Rausch-Verhältnis durch geeignete Kombination der Bilder – beispielsweise durch Mittelwert-, Median- oder gewichtete Verfahren – theoretisch um den Faktor $\sqrt{N}$ verbessern lässt, wobei N die Anzahl der gestackten Aufnahmen bezeichnet. Diese einfache Beziehung verdeutlicht bereits, weshalb das sogenannte Stacking zu einem unverzichtbaren Werkzeug der Astrofotografie geworden ist.

In der praktischen Anwendung umfasst das sogenannte Image Stacking jedoch weit mehr als eine einfache mathematische Verknüpfung von Bildern. Moderne Stacking-Verfahren umfassen eine Vielzahl komplexer Schritte, wie beispielsweise die präzise Bildregistrierung, das Subpixel-Alignment, die Qualitätsbewertung einzelner Frames, die adaptive Gewichtung sowie die Berücksichtigung systematischer Fehler. Die vorliegende Problematik ist als anspruchsvolles algorithmisches Problem zu klassifizieren, das eine Vielzahl an Konzepten aus dem Fachgebiet der Informatik integriert.

1.4 Relevanz von Stacking-Algorithmen

Aus der Perspektive der Informatik stellen Stacking-Algorithmen ein besonders relevantes Untersuchungsfeld dar, da sie sich an der Schnittstelle zwischen Theorie und Anwendung befinden. Einerseits beruhen sie auf mathematisch klar formulierbaren Modellen, etwa aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, der linearen Algebra oder der Optimierung. Andererseits müssen sie unter realen Bedingungen funktionieren, die oft nicht ideal sind. In diesen Bedingungen sind Annahmen wie unabhängiges Rauschen oder perfekte Bildregistrierung nur näherungsweise erfüllt.

Ein weiterer Aspekt, der in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen ist, ist die Tatsache, dass astronomische Bilddaten in der Regel sehr große Datenmengen umfassen. Die Verwendung von hochauflösenden Sensoren, die Durchführung langer Beobachtungsreihen sowie die Anwendung von Multikanalaufnahmen (beispielsweise in unterschiedlichen Wellenlängen) resultieren in signifikanten Anforderungen an die Rechenleistung und den Speicher. Effiziente Algorithmen, Parallelisierung und numerische Stabilität spielen demnach eine zentrale Rolle.

Eine Fragestellung von besonderem Interesse ist dabei die Untersuchung der Realisierbarkeit theoretischer Verbesserungen des Signal-Rausch-Verhältnisses in der Praxis. Obwohl mathematische Modelle oft eine nahezu beliebige Qualitätssteigerung durch Erhöhung der Bildanzahl suggerieren, zeigen reale Anwendungen, dass der Nutzen des Stackings ab einem bestimmten Punkt abnimmt. Diese Diskrepanz zwischen theoretischem Potenzial und praktischer Wirksamkeit verdeutlicht, dass Stacking-Algorithmen nicht isoliert betrachtet werden können, sondern stets im Kontext physikalischer, technischer und statistischer Randbedingungen analysiert werden müssen.

1.5 Motivation zur Untersuchung der Grenzen des Stackings

Die in der Astrofotografie weitverbreitete Nutzung von Image Stacking führt in der Praxis häufig zu überhöhten Erwartungen an die Leistungsfähigkeit dieser Methode. Insbesondere im Amateurbereich wird Stacking häufig als universelle Lösung betrachtet, mit der sich nahezu beliebige Qualitätsdefizite kompensieren lassen. Diese Annahme erkennt jedoch die grundlegenden Grenzen, die durch Physik, Sensorik und mathematische Modelle gesetzt sind.

Aus wissenschaftlicher und informatischer Perspektive ist es daher von signifikanter Relevanz, die Grenzen des Stackings systematisch zu untersuchen. Zu den zu erörternden Fragestellungen zählt die Untersuchung der Bedingungen, unter denen eine zusätzliche Erhöhung der Bildanzahl keinen signifikanten Qualitätsgewinn mehr bewirken würde. Ein weiterer Punkt, der einer eingehenden Betrachtung unterliegt, ist die Rolle systematischer

Fehler. Ein wesentlicher Aspekt ist zudem die Analyse der Fähigkeit von algorithmischen Verbesserungen, physikalische Limitierungen zu überwinden.

Die Motivation dieser Arbeit liegt demnach nicht allein in der Beschreibung etablierter Verfahren, sondern in einer kritischen Analyse ihrer Leistungsfähigkeit. Das Ziel besteht darin, ein realistisches Verständnis dafür zu entwickeln, welche Leistungen Stacking erbringen kann und wo seine prinzipiellen Grenzen liegen. Diese Erkenntnisse sind nicht nur für die Astrofotografie von Relevanz, sondern lassen sich auch auf andere Bereiche der Bildverarbeitung übertragen, in denen ähnliche inverse Probleme unter Rausch- und Datenbeschränkungen auftreten.

1.6 Problemstellung

Astrofotografie erscheint zunächst als eine kreative Methode, den Nachthimmel fotografisch festzuhalten. Doch hinter den ästhetischen Bildern stehen anspruchsvolle technische und physikalische Prozesse. Die Erfassung von lichtschwachen Himmelsobjekten stellt Astrofotografen vor verschiedene Probleme: Von der optimalen optischen und fotografischen Ausrüstung bis hin zur nachträglichen Bildbearbeitung mit Algorithmen ist ein durchdachtes Zusammenspiel notwendig, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

Ein Hauptproblem ist die Aufnahme des schwachen Lichts von Sternen und Galaxien, das oft von störenden Einflüssen wie Lichtverschmutzung, atmosphärischem Flimmern („Seeing“) oder elektronischem Bildrauschen in den Sensoren beeinträchtigt wird. Hinzu kommt die Erdrotation, die bereits bei kurzen Belichtungszeiten zu einer Bewegungsunschärfe führt, wenn keine präzise Nachführtechnik eingesetzt wird. Stacking-Algorithmen, die aus mehreren Aufnahmen ein qualitativ verbessertes Gesamtbild berechnen, spielen hier eine Schlüsselrolle. Gleichzeitig sind deren praktische Anwendung und theoretische Funktion eng an die Dynamik von Datenanalyse, Bildverarbeitung und mathematischer Modellierung gekoppelt, was letztlich auch Grenzen aufzeigt: Sowohl die Rechenleistung aktueller Systeme als auch die Komplexität von Algorithmen stellt Informatiker und Astrofotografen vor Herausforderungen.

1.7 Zielsetzung

Das Ziel dieser Studienarbeit ist es, die Grenzen der Astrofotografie aus einer interdisziplinären Perspektive zu analysieren. Dabei sollen sowohl physikalische als auch informatische Aspekte beleuchtet werden. Der Fokus liegt jedoch auf den theoretischen Grundlagen, insbesondere auf Stacking-Algorithmen, die die Qualität der Astrofotografie entscheidend beeinflussen. Die Arbeit wird zunächst die physikalischen Grenzen aufzeigen, beispielsweise

die Abhängigkeit von Standortbedingungen und Ausrüstung. Anschließend folgt ein detaillierter Abschnitt über die theoretischen und praktischen Herausforderungen des Stackings, etwa die optimale Auswahl der Einzelbilder, die Algorithmen zur Rauschunterdrückung und der Verlust von Details durch mathematische Transformationen.

Ein weiteres Ziel ist es, die Risiken und Limitierungen der Astrofotografie zu verdeutlichen – von technischen Problemen wie Hardwareausfällen bis hin zu informatischen Schwierigkeiten wie der Skalierbarkeit von Algorithmen auf großen Datensätzen. Durch diese umfassende Analyse soll nicht nur ein tieferes Verständnis der Komplexität der Astrofotografie vermittelt, sondern auch ein wissenschaftlicher Beitrag zur Optimierung der bestehenden Verfahren geleistet werden.

1.8 Risiken

Trotz der beeindruckenden technologischen Fortschritte bleibt die Astrofotografie eine Disziplin mit erheblichen Risiken, die sowohl praktische als auch theoretische Aspekte betreffen. Auf der praktischen Seite sind Astrofotografen häufig von der Umwelt abhängig: Eine unzureichende Positionierung des Teleskops und unerwartete Wetterumschwünge oder starke Lichtverschmutzung können die Bildqualität erheblich beeinträchtigen. Zudem kann unsachgemäßer Umgang mit der empfindlichen technischen Ausrüstung, wie Kamerasensoren und Teleskopoptik, zu Kosten und Frustration führen.

Auf der theoretischen Ebene sind die Risiken oft weniger sichtbar, aber nicht minder bedeutsam. Ein zentraler Bestandteil der Bildverarbeitung, nämlich die Anwendung von Stacking-Algorithmen, ist von der Qualität und Menge der aufgenommenen Rohdaten abhängig. Ungenauigkeiten bei der Auswertung und Kalibrierung der Bilder können schnell zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Das sogenannte „Overfitting“, bei dem sich die Algorithmen zu stark an die Artefakte anpassen, führt in der Astrofotografie oft zu verfälschten Darstellungen. Hinzu kommt die Herausforderung, große Datenmengen effizient zu speichern und zu verarbeiten, besonders wenn hochauflösende Kameras mehrere Tausend Bilder erzeugen. Für Informatiker birgt dies die Aufgabe, Algorithmen zu optimieren, die sowohl bezüglich ihrer Laufzeit als auch ihrer Speicherkomplexität skalierbar sind.



Theoretische Grundlagen

2.1 Astronomische Strahlungsquellen und Photonenfluss

Dieser Abschnitt beschreibt, wie astronomische Objekte elektromagnetische Strahlung erzeugen und wie sich diese Strahlung im Photonenbild als Photonfluss am Teleskop und am Sensor ausdrücken lässt. Diese Begriffe bilden die physikalische Grundlage für die weitere Betrachtung der Grenzen der Astrofotografie. [1], [2], [3]

Die meisten Informationen über das Universum werden aus der Analyse der elektromagnetischen Strahlung gewonnen, die astronomische Objekte aussenden oder reflektieren. [1], [2], [3] Diese Strahlung lässt sich als elektromagnetische Welle mit Wellenlänge λ und Frequenz ν beschreiben, die über die Beziehung $\lambda \cdot \nu = c$ mit der Lichtgeschwindigkeit c verknüpft sind. [1] Alternativ kann Licht im Teilchenbild als Strom masseloser Quanten (Photonen) aufgefasst werden, die diskrete Energiepakete transportieren. [1], [3]

Für die Astrofotografie ist insbesondere die Teilchen-Sicht relevant, da elektronische Detektoren wie CCDs und CMOS-Sensoren letztlich einzelne Photonen registrieren und in elektrische Ladung umwandeln. [1], [4], [5] Die Stärke des Bildsignals und das unvermeidliche Photonrauschen hängen direkt von der Anzahl der detektierten Photonen ab und lassen sich nur im Photonenbild adäquat beschreiben. [4], [5]

Astronomische Objekte emittieren Strahlung über einen weiten Bereich des elektromagnetischen Spektrums, von Radiowellen bis Gammastrahlung. [1], [6] Für die bodengebundene Astrofotografie ist vor allem das optische Fenster der Erdatmosphäre relevant, das grob den

Bereich von etwa 300–900 nm umfasst und den sichtbaren Bereich (ca. 400–700 nm) sowie angrenzendes nahes Infrarot einschließt. [1], [6]

Für eine illustrative Darstellung des elektromagnetischen Spektrums und der atmosphärischen Transmissionsfenster eignet sich eine schematische Abbildung, wie sie beispielsweise von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) bereitgestellt wird. [6]

Ein Photon mit der Frequenz ν besitzt die Energie

$$E = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda} \quad (1)$$

wobei h die Planck-Konstante und c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist. [1], [7]

- E : Energie eines Photons [J]
- h : Planck-Konstante $\approx 6,626 \cdot 10^{-34}$ J·s
- ν : Frequenz [Hz]
- λ : Wellenlänge [m]
- c : Lichtgeschwindigkeit $\approx 3,0 \cdot 10^8$ m/s

Diese Gleichung folgt aus der Quantisierung der elektromagnetischen Strahlung in Energiequanten $E = h\nu$ sowie der wellenoptischen Beziehung $c = \lambda\nu$. [1], [3] Kürzere Wellenlängen (blaues und ultraviolettes Licht) tragen somit mehr Energie pro Photon als längere Wellenlängen (rotes und infrarotes Licht). [1], [7]

Für die Astrofotografie bedeutet dies, dass bei gleicher Strahlungsleistung im optischen Bereich langwelliges Licht mehr Photonen pro Sekunde liefert als kurzwelligeres Licht, da die Energie pro Photon kleiner ist. [7] Da elektronische Detektoren Photonen zählen, wirkt sich dies direkt auf die erreichbare Signalstärke und das Signal-Rausch-Verhältnis in unterschiedlichen Filterbändern aus. [4], [5]

Zur quantitativen Beschreibung der Strahlung werden in der Radiometrie Leistungsgrößen verwendet, die sich mit Hilfe der Photonenergie in photonische Größen übersetzen lassen. [8], [9]

Wichtige radiometrische Größen sind: [8], [9]

- Strahlungsleistung (radiant power) Φ_e [W] Gesamtenergie pro Zeit, die in Form elektromagnetischer Strahlung transportiert wird.
- Bestrahlungsstärke (irradiance) E_e [W/m²] Strahlungsleistung pro Fläche, die auf eine Detektorfläche fällt.

- Strahlungsflussdichte (flux density) f_v oder f_λ [z. B. $\text{W/m}^2/\text{Hz}$, $\text{W/m}^2/\text{nm}$] Strahlungsleistung pro Fläche und Frequenz- oder Wellenlängenintervall.

Diese Größen sind in der astronomischen und optischen Literatur formal definiert und bilden die Basis für photometrische Messungen. [8], [9]

Im Photonenbild sind die folgenden Größen zentral: [7]

- Photonenzahl N : Anzahl der Photonen (dimensionslos).
- Photonfluss $\Phi_p = dN/dt$ [Photons/s]: Anzahl der Photonen pro Zeit, die durch eine betrachtete Fläche oder ein System treten. [10]
- Photonflussdichte (Photonen-Bestrahlungsstärke) $\Phi_{\{p,A\}} = d \frac{N}{dt \cdot dA}$ [Photons $s^{-1} m^{-2}$]: Anzahl der Photonen pro Zeit und Fläche. [7]

Für (annähernd) monochromatische Strahlung oder Strahlung in einem schmalen spektralen Band mit Bestrahlungsstärke E_e [W/m^2] bei Wellenlänge λ ergibt sich der Zusammenhang: [7]

$$\Phi_{\{p,A\}} = \frac{E_e}{E} = \frac{E_e}{h \cdot \frac{c}{\lambda}} = \frac{E_e \cdot \lambda}{h \cdot c} \quad (2)$$

mit $\Phi_{\{p,A\}}$ als Photonflussdichte [Photons $s^{-1} m^{-2}$] und E_e als Bestrahlungsstärke [W/m^2]. Die Konstante $h \cdot c$ ist das Produkt aus Planck-Konstante und Lichtgeschwindigkeit. [7] Die Formel ergibt sich daraus, dass Bestrahlungsstärke Energie pro Zeit und Fläche beschreibt und die Zahl der Photonen pro Zeit und Fläche gerade der Strahlungsleistung dividiert durch die Energie pro Photon entspricht. [7]

Diese Beziehung verbindet radiometrische Messgrößen mit der tatsächlich detektierten Photonenzahl und ist damit eine fundamentale Grundlage für die Berechnung erwarteter Photonenzahlen in der Astrofotografie. [4]

In der optischen Astronomie wird die beobachtete Helligkeit eines Objekts über das Magnitudensystem beschrieben. [4], [11] Die Differenz der scheinbaren Magnituden zweier Objekte m_1 und m_2 ist über deren Flussdichten f_1 und f_2 durch

$$m_1 - m_2 = -2,5 \cdot \log_{10} \left(\frac{f_1}{f_2} \right) \quad (3)$$

definiert. [4] Hier bezeichnet f typischerweise den Strahlungsfluss (oder die Strahlungsflussdichte) eines Objekts in einem bestimmten photometrischen Band. [4]

Durch Umstellen erhält man das Flussverhältnis in Abhängigkeit von der Magnitudendifferenz: [4]

$$\frac{f_1}{f_2} = 10^{-0,4(m_1-m_2)} \quad (4)$$

Ein Unterschied von 1 mag entspricht einem Flussverhältnis von etwa 2,512, ein Unterschied von 5 mag einem Faktor 100. [4] Da der Photonfluss im jeweiligen Band proportional zum Strahlungsfluss ist, gilt dieses Verhältnis auch für Photonflussdichten.

Photometrische Systeme werden über Referenzsterne (z. B. Vega) kalibriert, deren Fluss oder Photonfluss in den jeweiligen Bändern als Nullpunkt dient. [4] Kennt man den Fluss f_{ref} oder die Photonflussdichte $\Phi_{\{p,\text{ref}\}}$ eines Sterns mit Magnitude $m = 0$ in einem Filterband, so lässt sich der Fluss eines Sterns der Magnitude m durch

$$\frac{f}{f_{\text{ref}}} = 10^{-0,4m} \quad (5)$$

bestimmen. [4] Entsprechend skaliert die Photonflussdichte mit demselben Faktor $10^{-0,4m}$. [4] In der Literatur zur CCD-Photometrie finden sich konkrete Nullpunktflüsse, aus denen typische Photonflussdichten für 0-mag-Sterne im V-Band am oberen Atmosphärenrand berechnet werden können. [4] Diese Werte ermöglichen praxisnahe Abschätzungen erwarteter Photonenzahlen am Teleskop und dienen damit der Planung von Belichtungszeiten. [4]

Die von einem Objekt empfangene Photonenzahl hängt linear von der effektiven Sammelfläche des optischen Systems ab. [8], [12] Für ein Teleskop mit Aperturdurchmesser D ergibt sich zunächst die geometrische Öffnungsfläche

$$A_{\text{geo}} = \pi \cdot \frac{D^2}{4} \quad (6)$$

mit D in Metern und A_{geo} in Quadratmetern. Aufgrund von Reflexionsverlusten an Spiegeln, Absorption in Linsen und Filtern sowie Obstruktionen durch Sekundärspiegel steht jedoch nur ein Teil dieser Fläche effektiv zur Verfügung. [12]

Die effektive Sammelfläche kann durch

$$A_{\text{eff}} = A_{\text{geo}} \cdot \tau_{\text{opt}} \quad (7)$$

beschrieben werden, wobei τ_{opt} die Gesamtdurchlässigkeit des optischen Systems (dimensionslos, 0–1) darstellt. [12] Diese Größe fasst alle optischen Verluste zusammen und bestimmt, wie viele Photonen pro Sekunde bei einem gegebenen Photonfluss tatsächlich das Detektorsystem erreichen. [12] Sei Φ_p die Photonflussdichte des astronomischen Objekts am Ort des Teleskops, dann ist die Zahl der vom Objekt eingefangenen Photonen pro Sekunde

$$N_{\text{obj}} = \Phi_p \cdot A_{\text{eff}} \quad (8)$$

mit N_{obj} in Photons/s. [4], [8] Berücksichtigt man zusätzlich die atmosphärische Transmission $T_{\text{atm}}(\lambda)$ zwischen 0 und 1, ergibt sich am Boden

$$N_{\text{obj,ground}} = \Phi_p \cdot A_{\text{eff}} \cdot T_{\text{atm}}(\lambda) \quad (9)$$

Die atmosphärische Transmission ist stark wellenlängenabhängig und reduziert insbesondere im blauen und ultravioletten Bereich den Photonfluss, während das optische Fenster eine vergleichsweise hohe Transmission aufweist. [1], [6]

Für ein ausgedehntes Objekt mit gegebener Oberflächenhelligkeit (z. B. in Magnituden pro Quadratbogensekunde) ist neben der Sammelfläche auch die Winkelskalierung des Systems entscheidend. [4], [5] Ein Pixel mit Winkelmaßstab θ_{pix} [Bogensekunden/Pixel] deckt am Himmel einen soliden Winkel Ω_{pix} ab (nach Umrechnung der Winkleinheiten in Steradian). [4]

Der mittlere Photonenzufluss pro Pixel und Belichtungszeit t_{exp} ergibt sich näherungsweise zu

$$N_{\text{pix}} \approx \Phi_{\{p,\text{SB}\}} \cdot A_{\text{eff}} \cdot \Omega_{\text{pix}} \cdot t_{\text{exp}} \quad (10)$$

wobei $\Phi_{\{p,\text{SB}\}}$ die Photonflussdichte pro Steradian ist. [4], [5] Dieser Ausdruck verknüpft die physikalische Oberflächenhelligkeit des Objekts mit der registrierten Photonenzahl im Pixel und bildet eine wichtige Grundlage für die Diskussion von Sampling und Signal-Rausch-Verhältnis.

Der Detektor wandelt eingehende Photonen mit der wellenlängenabhängigen Quanteneffizienz $QE(\lambda)$ in Elektronen um. [12], [13] Die mittlere Zahl der erzeugten Signal-Elektronen pro Pixel ist damit

$$N_e = N_{\text{pix}} \cdot QE(\lambda) \quad (11)$$

wobei N_e die Anzahl der registrierten Elektronen und $QE(\lambda)$ eine dimensionslose Effizienz zwischen 0 und 1 ist. [12], [13] Die Quanteneffizienz koppelt die astrophysikalische Photonstatistik an das elektrische Signal und bestimmt, wie effizient Photonen unterschiedlicher Wellenlängen in messbare Signale umgesetzt werden. [12], [13]

2.2 Atmosphäre und Transmission

Die Erdatmosphäre beeinflusst den Weg der Photonen vom astronomischen Objekt bis zum Detektor und begrenzt damit sowohl die effektive Signalstärke als auch die erreichbare

Auflösung in der Astrofotografie. Sie schwächt das Signal durch Extinktion und verändert die Bilder durch turbulente Brechungsindexfluktuationen. [14], [15]

Die durch die Atmosphäre laufende Strahlung wird abgeschwächt, weil Photonen absorbiert oder aus der Sichtlinie gestreut werden. [14], [16] In der optischen Astronomie wird diese Abschwächung als atmosphärische Extinktion bezeichnet und hängt vor allem von der Luftmasse und von der Wellenlänge ab. [14]

Die wichtigsten Beiträge zur Extinktion sind: [16]

- Rayleigh-Streuung an Luftmolekülen Rayleigh-Streuung tritt an Teilchen auf, die deutlich kleiner als die Wellenlänge sind, und führt zu einer starken Wellenlängenabhängigkeit der Extinktion $\propto 1/\lambda^4$. [14], [16] Kurzwelliges (blaues, UV) Licht wird daher deutlich stärker gestreut als langwelliges (rotes) Licht, was u. a. zum Blau des Tageshimmels führt.
- Mie-Streuung an Aerosolen Mie-Streuung wird durch größere Partikel wie Staub, Tröpfchen und Aerosole verursacht und weist eine schwächere Wellenlängenabhängigkeit auf. [17] Sie trägt insbesondere im roten Spektralbereich und bei niedrigen Beobachtungshöhen zur Extinktion bei. [16]
- Molekulare Absorption Moleküle wie Ozon (O_3), Wasserdampf (H_2O) und Sauerstoff (O_2) absorbieren Photonen in bestimmten Spektralbändern. [16] Dies führt zu charakteristischen Absorptionsbändern (z.B. Ozon im UV, Wasserbänder im nahen IR), in denen die Transmission stark reduziert ist. [6]

Für die Astrofotografie bedeutet dies, dass die transmittierte Strahlung in einem Filterband durch alle drei Mechanismen gleichzeitig reduziert wird. Der Extinktionskoeffizient $k(\lambda)$ fasst diese Effekte häufig effektiv pro Wellenlängenbereich zusammen (Einheit meist mag/Luftmasse). [14]

Die Luftmasse X beschreibt, um welchen Faktor der Strahlungsweg durch die Atmosphäre gegenüber dem Zenit vergrößert ist. [16] Bei einem einfachen planparallelen Atmosphärenmodell erhält man für den Zenitwinkel z die Näherung

$$X \approx \sec(z) = \frac{1}{\cos(z)}$$

mit z als Winkel zwischen Beobachtungsrichtung und Zenit. [14] Für moderat große Zenitwinkel (typisch $z \lesssim 60^\circ$) liefert diese Beziehung hinreichend genaue Werte für photometrische Korrekturen. [14]

Bei größeren Zenitwinkeln (d.h. nahe am Horizont) ist die planparallele Näherung nicht mehr ausreichend, und es werden empirisch verbesserte Formeln verwendet, beispielsweise

$$X \approx \sec(z) \cdot [1 - 0,0012 \cdot (\sec^2(z) - 1)]$$

die die Erdkrümmung und die vertikale Struktur der Atmosphäre besser berücksichtigen. [14]

Die beobachtete Helligkeit F eines Objekts in einem Filterband wird durch die Extinktion gemäß

$$F_{\text{obs}} = F_0 \cdot 10^{\{-0,4 \cdot k(\lambda) \cdot X\}}$$

abgeschwächt, wobei F_0 der extraterrestrische Fluss (oberhalb der Atmosphäre), $k(\lambda)$ der Extinktionskoeffizient in mag pro Luftmasse und X die Luftmasse ist. [14]

- F_{obs} : beobachteter Fluss am Teleskop
- F_0 : Fluss ohne atmosphärische Dämpfung
- $k(\lambda)$: Extinktionskoeffizient [mag/Luftmasse]
- X : Luftmasse (dimensionslos)

Die Formel folgt aus der Definition, dass eine Extinktion $k \cdot X$ in Magnituden einer logarithmischen Abschwächung des Flusses entspricht, und aus der Beziehung zwischen Magnitudendifferenz und Flussverhältnis. [14]

Typische Extinktionswerte in mittleren Breiten liegen beispielsweise bei etwa 0,4 mag/Luftmasse im B-Band (blau), 0,2 mag/Luftmasse im V-Band und 0,1 mag/Luftmasse im R-Band, während im nahen IR die Extinktion weiter abnimmt. [18] Dies verdeutlicht, dass kurze Wellenlängen deutlich stärker von der Atmosphäre gedämpft werden als lange. [14]

Da der Photonfluss direkt proportional zum Fluss F ist, reduziert die atmosphärische Extinktion die am Teleskop verfügbare Photonenzahl um denselben Faktor wie die Strahlungsleistung. [4], [14] Für die effektive Photonflussdichte $\Phi_{p,\text{obs}}$ gilt damit analog

$$\Phi_{\{p,\text{obs}\}} = \Phi_{\{p,0\}} \cdot 10^{\{-0,4 \cdot k(\lambda) \cdot X\}}$$

wobei $\Phi_{p,0}$ die Photonflussdichte ohne atmosphärische Abschwächung ist. Die Folge ist, dass bei hoher Luftmasse und in kurzwelligen Filtern deutlich weniger Photonen den Detektor erreichen und damit für ein gegebenes Signal-Rausch-Verhältnis längere Belichtungszeiten erforderlich werden. [5], [14] Dies verknüpft die Wahl der Beobachtungszeit (Objekt möglichst in der Nähe des Meridians) direkt mit der physikalischen Photonstatistik.

Neben der Extinktion verändert die Atmosphäre die räumliche Struktur des Lichts durch turbulente Fluktuationen des Brechungsindex. [15], [19] Diese Turbulenz führt dazu, dass die Wellenfronten verformt werden und ein punktförmiger Stern nicht als Beugungsscheibchen der Optik, sondern als verwaschene Seeing-Scheibe erscheint. [19]

Die Atmosphäre weist auf verschiedenen Höhen und Skalen Temperatur- und Dichteschwankungen auf, die den Brechungsindex lokal verändern. [19] Luftzellen mit leicht unterschiedlichem Brechungsindex bewegen sich durch das Teleskopfeld und verzerren die ankommende Wellenfront. [15]

Integriert man diese Schwankungen entlang der Sichtlinie, erhält man ein stochastisches Wellenfrontfehlerfeld, das sich zeitlich ändert. [19] Je nach Stärke der Turbulenz werden unterschiedliche räumliche Skalen dominieren, was durch das sogenannte C_N^2 -Profil (Strukturkonstante des Brechungsindex) beschrieben wird. [19]

Für praktische Anwendungen fasst man die Wirkung der Turbulenz im Fried-Parameter r_0 zusammen.

Der Fried-Parameter r_0 (Fried's coherence length) ist ein Maß für die Qualität der atmosphärischen Übertragung. [20] Er ist definiert als der Durchmesser einer Kreisöffnung, für die der durch die Atmosphäre verursachte rms-Wellenfrontfehler etwa 1 radian ($\approx \lambda/6$) beträgt. [21]

- r_0 : Fried-Parameter [m] Durchmesser eines Bereiches der Eintrittspupille, über den die Wellenfront als „weitgehend kohärent“ angesehen werden kann.

Ist der Teleskopdurchmesser D deutlich kleiner als r_0 , kann das System näherungsweise beugungsbegrenzt arbeiten; ist D deutlich größer als r_0 , dominiert das Seeing, und die Auflösung wird nicht mehr durch die Optik, sondern durch die Atmosphäre begrenzt. [21], [22]

Typische Werte an guten Standorten liegen bei $r_0 \approx 10$ cm bei $\lambda = 500$ nm, was einem Seeing von etwa $1''$ entspricht. [22] Der Fried-Parameter skaliert mit der Wellenlänge ungefähr wie

$$r_0 \sim \lambda^{\{\frac{6}{5}\}}$$

sodass im nahen Infrarot deutlich größere r_0 -Werte und damit kleinere Seeing-Scheiben möglich sind als im sichtbaren Bereich. [20], [22]

Die Turbulenzzellen wandern mit den Winden über das Teleskop hinweg, sodass sich das Muster der Wellenfrontverzerrungen auf Zeitskalen von Millisekunden bis Sekunden ändert. [19] Die charakteristische Zeit, über die die atmosphärischen Bedingungen im Mittel stabil bleiben, wird durch den atmosphärischen Zeitkonstanten t_0 beschrieben. [19]

- t_0 : atmosphärische Kohärenzzeit [s] Zeit, nach der sich das Turbulenzmuster signifikant verändert.

Für langbelichtete Bilder über viele t_0 hinweg ergibt sich ein gemittelttes Seeing-Bild, während kurzbelichtete Aufnahmen („Lucky Imaging“) Momente mit besonders geringem Wellenfrontfehler nutzen können. [19] Dies erklärt, warum sehr kurze Einzelbelichtungen zu deutlich

schärferen Einzelbildern führen können, obwohl die mittlere Seeing-Bedingung unverändert ist. [15]

Der Einfluss der Atmosphäre auf die Abbildung eines punktförmigen Sterns lässt sich durch den FWHM-Durchmesser der Seeing-Scheibe in Bogensekunden charakterisieren. [19] In der theoretischen Beschreibung der Kolmogorov-Turbulenz ergibt sich ein Zusammenhang zwischen Fried-Parameter r_0 und der FWHM des Seeing-Scheibchens (für langbelichtete Bilder) von näherungsweise

$$\text{FWHM}_{\text{seeing}} \approx 0{,}98 \cdot \frac{\lambda}{r_0}$$

wobei λ die Beobachtungswellenlänge und r_0 der Fried-Parameter ist (beide in gleichen Längeneinheiten). [23]

Um den Wert in Bogensekunden auszudrücken, wird der Ausdruck mit dem Umrechnungsfaktor 206265 (Bogensekunden pro Radiant) multipliziert:

$$\text{FWHM}_{\text{seeing(arcsec)}} \approx 0{,}98 \cdot \left(\frac{\lambda}{r_0} \right) \cdot 206265$$

- λ : Wellenlänge [m]
- r_0 : Fried-Parameter [m]
- $\text{FWHM}_{\text{seeing}}$: charakteristischer Seeing-Durchmesser [arcsec]

Die Formel zeigt, dass ein größerer Fried-Parameter (bessere atmosphärische Bedingungen) zu einem kleineren Seeing-Durchmesser führt und dass Seeing bei längeren Wellenlängen etwas günstiger ist. [22]

In der Praxis ergibt sich die beobachtete Punktspreizfunktion (PSF) eines Sterns aus der Faltung der optischen PSF des Teleskops mit der atmosphärischen PSF. [24]

$$h_{\text{eff}} = h_{\text{optik}} * h_{\text{atm}}$$

- h_{eff} : effektive PSF des Gesamtsystems
- h_{optik} : PSF der beugungsbegrenzten Optik
- h_{atm} : PSF der Atmosphäre (Seeing)

Die Faltung beschreibt mathematisch, dass das Bild eines Punktes durch jeden Teil des Systems „verschmiert“ wird. [24] Ist die atmosphärische PSF deutlich breiter als die optische Beugungsscheibe, dominiert h_{atm} , und das System ist seeing-begrenzt; ist hingegen die Optik der limitierende Faktor (z.B. bei Raumteleskopen oder mit leistungsfähiger Adaptiver Optik), bestimmt h_{optik} die effektive Auflösung. [22], [24]

Die Betrachtung von Extinktion und Seeing vervollständigt den Weg der Photonen vom astronomischen Objekt über die Atmosphäre bis in das Teleskop. Die Luftmasse und die

wellenlängenabhängige Extinktion bestimmen, wie viele Photonen überhaupt den Detektor erreichen und damit die erreichbare Signalstärke und das Signal-Rausch-Verhältnis. [5], [14]

Gleichzeitig setzen turbulente Brechungsindexfluktuationen, beschrieben durch den Fried-Parameter r_0 und den Seeing-Scheibendurchmesser, eine reale Auflösungsgrenze, die häufig deutlich über der theoretischen Beugungsgrenze der Optik liegt. [19], [20] Selbst ein perfektes, beugungsbegrenztes Teleskop kann diese Grenze ohne adaptive Optik nicht unterschreiten. Damit liefert die Atmosphäre eine zentrale physikalische Begründung dafür, warum die in der Optik ideal erreichbare Auflösung in der bodengebundenen Astrofotografie meist nicht ausgeschöpft werden kann. [22] text

2.3 Optische Systeme der Astrofotografie

Nachdem in den vorherigen Abschnitten der Ursprung der Photonen in astronomischen Strahlungsquellen sowie der Einfluss der Erdatmosphäre auf den Photonfluss und die Auflösung betrachtet wurden, richtet sich der Fokus nun auf die optischen Systeme, die diese Photonen sammeln und auf den Detektor abbilden. Teleskope und ihre optischen Komponenten bestimmen maßgeblich, wie effizient Photonen gesammelt, geleitet und in ein Abbild des Himmels überführt werden und welche theoretische Maximalauflösung dabei physikalisch erreichbar ist. [3], [12]

Grundsätzlich lässt sich die Aufgabe eines Teleskops auf zwei zentrale Funktionen reduzieren: die Sammlung möglichst vieler Photonen durch eine große Öffnung sowie die Abbildung des einfallenden Lichts auf eine Bildebene mit definierter Abbildungsskala. In der Astrofotografie kommen unterschiedliche optische Konzepte zum Einsatz, die sich in Konstruktion, Abbildungsqualität und Eignung für verschiedene Anwendungsbereiche unterscheiden. [3]

Refraktoren sind Linsenteleskope, bei denen das Licht durch ein Objektiv aus Glaslinsen gebündelt und in der Fokalebene abgebildet wird. [3] Das einfachste historische Design ist das achromatische Objektiv, das aus zwei Linsen unterschiedlicher Glasart besteht und die chromatische Aberration für zwei Wellenlängen minimiert. [3] Moderne apochromatische Refraktoren verwenden drei oder mehr Linsen, teilweise aus speziellen ED-Gläsern, um die chromatische Aberration über einen größeren Spektralbereich zu korrigieren. [3], [12] In der Astrofotografie sind Refraktoren insbesondere wegen ihres stabilen Justageverhaltens, ihres hohen Kontrasts und ihrer vergleichsweise gut korrigierten Bildfelder bei kleinen bis mittleren Öffnungen verbreitet. [12]

Newton-Reflektoren nutzen einen konkaven Hauptspiegel, meist parabolisch geschliffen, der das einfallende Licht sammelt und zu einem Fokus lenkt, sowie einen planen Sekundärspiegel, der den Strahlengang seitlich zum Okular oder zur Kamera auslenkt. [3], [12] Da reflektierende

Optiken im relevanten Bereich keine chromatische Aberration aufweisen, sind Newton-Teleskope spektral weitgehend farbrein. [3] Die zentrale Obstruktion durch den Sekundärspiegel verändert allerdings das Beugungsmuster und kann den Bildkontrast reduzieren. [12] Newton-Teleskope bieten bei gleicher Öffnung häufig ein günstiges Verhältnis zwischen Kosten und Lichtsammelleistung und sind daher im Amateurbereich weit verbreitet. [12]

Schmidt-Cassegrain-Teleskope sind kompakte, katadioptrische Systeme, die Spiegel- und Linsenelemente kombinieren. [3] Ein sphärischer Hauptspiegel und ein konvexer Sekundärspiegel bilden eine gefaltete Cassegrain-Optik, während eine dünne Schmidt-Korrekturplatte an der Öffnung sphärische Aberration kompensiert. [3] Dadurch wird eine lange Brennweite bei relativ kurzer Bauform realisiert. [12] Schmidt-Cassegrain-Systeme sind aufgrund ihrer Vielseitigkeit – von der Planetenbeobachtung bis zur Deep-Sky-Astrofotografie – weit verbreitet, erfordern für großformatige Sensoren aber häufig zusätzliche Korrektoren, um ein ebenes und gut korrigiertes Bildfeld zu gewährleisten. [12]

Astrographen sind speziell für fotografische Anwendungen optimierte Teleskope. Sie werden so ausgelegt, dass sie ein großes, ebenes Bildfeld mit hoher Korrektur klassischer Abbildungsfehler wie Astigmatismus, Koma und Feldkrümmung über den relevanten Spektralbereich liefern. [3], [12] Moderne Astrographen sind häufig schnelle Refraktor- oder Reflektorkonzepte mit integrierten Korrektorlinsen. [12] Ziel ist es, den Photonfluss möglichst effizient und ohne signifikante Bildverschlechterung bis in die Bildebene zu führen, sodass auch große Sensoren bis in die Ecken hinein nutzbare, scharfe Sterne zeigen. [12]

Eine zentrale Kenngröße zur Charakterisierung optischer Systeme ist das Öffnungsverhältnis, auch f/Ratio genannt. Es ist definiert als das Verhältnis von Brennweite f zur Öffnung D des Teleskops, also $\text{Öffnungsverhältnis} = \frac{f}{D}$. [12] Das Öffnungsverhältnis beschreibt, wie „lichtstark“ ein System ist: Bei gegebener Objekthelligkeit ist die Beleuchtungsstärke in der Bildebene näherungsweise umgekehrt proportional zum Quadrat des f/Ratio . [12] Ein kleines f/Ratio (etwa $f/3$ bis $f/5$) kennzeichnet ein lichtstarkes System, das bei gleicher Belichtungszeit mehr Photonen pro Flächeneinheit auf den Sensor bringt und damit insbesondere für ausgedehnte Deep-Sky-Objekte vorteilhaft ist. [12] Ein großes f/Ratio (etwa $f/10$) reduziert die Photonendichte pro Flächeneinheit, vergrößert aber die Abbildungsskala, was etwa bei Detailaufnahmen von Planeten und kleinen Objekten hilfreich sein kann. [12]

Zur Veranschaulichung bietet sich eine schematische Abbildung der grundlegenden Teleskoptypen (Refraktor, Newton-Reflektor, Schmidt-Cassegrain und Astrograph) an, welche jeweils den Strahlengang und die Position der optischen Elemente zeigt. Eine solche Darstellung findet sich in einführenden Werken zur Beobachtungsastronomie und erleichtert das Verständnis der unterschiedlichen Konzepte. [3]

Neben der geometrischen Auslegung des optischen Systems spielt die Transmission eine entscheidende Rolle. Jede optische Oberfläche verursacht Reflexionen und Absorption, sodass

ohne geeignete Beschichtungen nur ein Teil des einfallenden Lichts den Detektor erreicht. An einer unbehandelten Glas–Luft-Grenzfläche treten je nach Brechungsindex Reflexionsverluste von mehreren Prozent pro Fläche auf; in einem mehrlinsigen System summiert sich dies zu erheblichen Verlusten. [9] Auch Spiegel weisen nur endliche Reflexionsgrade auf, typischerweise im Bereich von 85 bis 95 Prozent, sodass sich bei mehreren reflektierenden Flächen die effektive Durchlässigkeit des Systems spürbar verringert. [12]

Antireflexbeschichtungen werden eingesetzt, um Reflexionsverluste an Glas–Luft-Grenzflächen zu minimieren. Durch dünne Schichten mit geeignetem Brechungsindex und definierter Schichtdicke lässt sich destruktive Interferenz der reflektierten Wellen erreichen, sodass der effektive Reflexionsgrad für bestimmte Wellenlängen deutlich reduziert wird. [9] Mehrschichtvergütungen erweitern diesen Effekt auf einen größeren Spektralbereich. [9] In der Astrofotografie erhöhen solche Vergütungen die Transmission der Optik und reduzieren interne Reflexionen und Geisterbilder, was unmittelbar den Kontrast und die nutzbare Signalstärke verbessert. [12]

Zusätzlich zu direkten Reflexionsverlusten beeinträchtigen Streulicht und interne Reflexe die Bildqualität. Streulicht entsteht beispielsweise an rauen Oberflächen, Staub oder mechanischen Komponenten im Tubus und manifestiert sich als erhöhter Hintergrund oder als diffuse Aufhellungen um helle Sterne. [12] Um Streulicht zu minimieren, werden innen geschwärzte Flächen, Blenden und eine geeignete Tubusgeometrie eingesetzt. [12] Ein hoher Bildkontrast ist insbesondere für die Abbildung schwacher Strukturen entscheidend, die sich nur wenig vom Himmelshintergrund abheben.

Der effektive Signalfluss eines optischen Systems ergibt sich stets aus dem Zusammenspiel von Öffnung und Gesamtdurchlässigkeit des Strahlengangs. Wie bereits in Abschnitt 2.1 eingeführt, kann die effektive Sammelfläche als

$$A_{\text{eff}} = A_{\text{geo}} \cdot \tau_{\text{opt}} \quad (12)$$

geschrieben werden, wobei τ_{opt} alle Reflexions- und Absorptionsverluste des optischen Pfads umfasst. [12] Eine höhere Transmission τ_{opt} führt bei konstanter Öffnung direkt zu einer größeren Zahl detektierter Photonen pro Zeiteinheit und damit entweder zu kürzeren notwendigen Belichtungszeiten oder zu einem verbesserten Signal-Rausch-Verhältnis. [5], [12] Schlechte Vergütung, Verschmutzung oder starke Streulichtprobleme verringern hingegen den effektiven Signalfluss und limitieren so die praktisch erzielbare Bildqualität, obwohl die geometrische Öffnung unverändert bleibt. [12]

Selbst bei einem idealen, verlustfreien System ist die Auflösung eines Teleskops nicht beliebig steigerbar, sondern durch die Wellencharakteristik des Lichts begrenzt. Diese fundamentale Grenze wird durch die Fraunhofer-Beugung an der Teleskopapertur beschrieben. Für eine kreisförmige Öffnung ergibt sich als Bild einer ideal punktförmigen Lichtquelle das sogenann-

te Airy-Muster: ein heller zentraler Fleck, die Airy-Scheibe, umgeben von konzentrischen Beugungsringen. [25], [26] Der Winkelradius des ersten Minimums der Airy-Scheibe – also der Abstand zwischen Zentrum und erstem Intensitätsnull – lässt sich näherungsweise durch

$$\theta_{\text{Airy}} \approx 1,22 \cdot \left(\frac{\lambda}{D} \right) \quad (13)$$

angeben, wobei λ die Wellenlänge des Lichts und D der Aperturdurchmesser des Teleskops ist. [25] Umrechnung in Bogensekunden erfolgt mit dem Faktor 206265 arcsec pro Radiant. Diese Größe liefert die theoretische Beugungsgrenze: Sie gibt an, wie fein Winkeldetails im Idealfall aufgelöst werden können, wenn die Optik perfekt und frei von weiteren Störeinflüssen ist. [25], [26]

Das Rayleigh-Kriterium nutzt die Airy-Scheibe, um eine praktische Grenze für die Auflösung zweier punktförmiger Lichtquellen zu definieren. Es besagt, dass zwei gleich helle Sterne als gerade noch getrennt gelten, wenn das Hauptmaximum der einen Airy-Scheibe im ersten Minimum der anderen liegt. [25] Der zugehörige Winkelabstand θ_R ist identisch mit der oben genannten Beugungsgröße:

$$\theta_R = 1,22 \cdot \left(\frac{\lambda}{D} \right) \quad (14)$$

und wird in der Astronomie oft als theoretische Winkelauflösung eines beugungsbegrenzten Teleskops angegeben. [25], [26] Die Formel zeigt direkt die Abhängigkeit von Apertur und Wellenlänge: Eine größere Öffnung oder eine kürzere Wellenlänge führt zu einer kleineren beugungsbedingten PSF und damit zu einer höheren theoretischen Auflösung. [25]

Das Dawes-Kriterium stellt ein empirisches, aus visuellen Beobachtungen abgeleitetes Näherungskriterium für die Auflösung von Doppelsternen dar. Es gibt die minimale trennbare Winkelauflösung in Bogensekunden als

$$\theta_D \approx \left(\frac{116}{D_{\text{mm}}} \right) \quad (15)$$

an, wobei D_{mm} der Teleskopdurchmesser in Millimetern ist. [27] Für typische Beobachtungsbedingungen im sichtbaren Spektralbereich liefert diese Beziehung praxisnahe Werte, die etwas unterhalb der Rayleigh-Grenze liegen, aber denselben funktionalen Zusammenhang – bessere Auflösung bei größerer Apertur – widerspiegeln. [3], [27]

Zur Illustration der beugungsbedingten Auflösungsgrenzen eignet sich eine Abbildung des Airy-Musters, bei der links das zweidimensionale Intensitätsbild einer Airy-Scheibe mit ihren konzentrischen Ringen und rechts das zugehörige radiale Intensitätsprofil dargestellt

ist. Solche Darstellungen finden sich in Optik-Lehrmaterialien zur Beugung und in Online-Ressourcen zu Airy-Scheibe und Rayleigh-Kriterium. [25], [28]

2.4 Abbildung, Sampling und digitale Erfassung

2.5 Signal-Rausch-Verhältnis und Belichtungszeit

2.6 Begrenzende Faktoren der Bildqualität

2.7 Lösungsansätze in der Astrofotografie

2.8 Stacking-Verfahren



Methodik

3.1 Forschungsdesign

3.2 Versuchsplanung

- Auswahl der Untersuchungsparameter
- Versuchsobjekte / Himmelskörper

3.3 Datenerhebung

- Equipment
- Aufnahmebedingungen
- Kalibrierungsdaten

3.4 Datenverarbeitung

- Stacking-Prozess
- Nachbearbeitung

3.5 Evaluationsmethoden

- Quantitative Metriken und qualitative Bewertung

4

Konzeption

5

Praktische Umsetzung

6

Analyse und Evaluation



Reflexion der Grenzen

8

Fazit



Ausblick

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.

A Literatur

- [1] R. Smiljanic, „Observational Astrophysics: Electromagnetic Radiation“. 2019.
- [2] R. Smiljanic, „Observational Astrophysics“. 2019.
- [3] A. Gal-Yam, *Observational Astrophysics*. Weizmann Institute of Science, 2012.
- [4] W. Romanishin, *An Introduction to Astronomical Photometry Using CCDs*. University of Oklahoma, 2002.
- [5] M. Bolte, „Signal-to-Noise in Optical Astronomy I: CCDs“. 2004.
- [6] European Space Agency, „The Electromagnetic Spectrum“. 2002.
- [7] LibreTexts Engineering, „Photon Energy and Flux“.
- [8] T. L. Wilson, K. Rohlfs, und S. Hüttemeister, *Tools of Radio Astronomy (Essential Radio Astronomy)*. Berlin: Springer, 2013.
- [9] M. Pharr, W. Jakob, und G. Humphreys, „Radiometry“.
- [10] Photonics Media, „Photon Flux“. 2023.
- [11] R. Smiljanic, „Observational Astrophysics 1: Astronomical Measurements“. 2019.
- [12] S. B. Howell, *Handbook of CCD Astronomy*, 2. Aufl. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- [13] AAVSO, „AAVSO Guide to CCD/CMOS Photometry“. 2013.
- [14] P. Massey, „The Atmosphere“. 2000.
- [15] M. Richmond, „Atmospheric Effects: Extinction and Seeing“. 2005.
- [16] Wikipedia contributors, „Air mass (astronomy)“. 2004.
- [17] C. Schulz, „Atmospheric Aerosol“. 2010.
- [18] UnitToolbox, „Air Mass Calculator – Atmospheric Effects on Astronomy“. 2001.
- [19] Wikipedia contributors, „Astronomical seeing“. 2003.
- [20] Wikipedia contributors, „Fried parameter“. 2011.

-
- [21] F. Racine, „Introduction to Astronomical Seeing“. 2024.
 - [22] S. Littlefair, „L10: Adaptive Optics“. 2018.
 - [23] O. Guyon, „Caltech Coronagraph Talk“. 2004.
 - [24] Canada-France-Hawaii Telescope, „The CFHT Adaptive Optics Bonnette: Preparing your astronomical observations“. 1998.
 - [25] Wikipedia contributors, „Airy disk“.
 - [26] H. Rutten und M. van Venrooij, „Point-Source Diffraction Image: Point Spread Function in a Telescope“.
 - [27] Wikipedia contributors, „Dawes' limit“.
 - [28] Edmund Optics, „The Airy Disk and Diffraction Limit“.

B Glossar

Sperrvermerk

Die vorliegende Arbeit mit dem Titel

Grenzen der Astrofotografie

enthält unternehmensinterne bzw. vertrauliche Informationen der Atruvia AG, ist deshalb mit einem Sperrvermerk versehen und wird ausschließlich zu Prüfungszwecken im Studiengang Informatik der Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe vorgelegt.

Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungsprozesses und des Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine anders lautende Genehmigung der Ausbildungsstätte (Atruvia AG) vorliegt.

Karlsruhe 22.02.2026

Etienne Luke Josef Bader

Timo Kochanski

Selbstständigkeitserklärung

Gemäß Ziffer 1.1.13 der Anlage 1 zu §§ 3, 4 und 5 der Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge im Studienbereich Technik der Dualen Hochschule Baden- Württemberg vom 29.09.2017. Wir versichern hiermit, dass wir unsere Arbeit mit dem Thema:

Grenzen der Astrofotografie

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben. Wir versichern zudem, dass alle eingereichten Fassungen übereinstimmen.

Karlsruhe 22.02.2026

Etienne Luke Josef Bader

Timo Kochanski